



中山大学计算机学院

人工智能

本科生实验报告

(2022 学年春季学期)

课程名称: Artificial Intelligence

教学班级	202420574	专业 (方向)	计算机科学与技术
学号	23320093	姓名	林宏宇

一、实验题目

Python 程序设计基础

二、实验内容

1. 算法原理

学习 Python 基础语法

2. 伪代码

无

3. 关键代码展示 (带注释)

1. 二分查找法题目

```
left=0 #左索引
right=len(nums)-1 #右索引
while left<=right:
    mid=(left+right)//2 #中间索引
    if nums[mid]==target:
        print(mid)
        break
    elif nums[mid]<target:
        left=mid+1
    else:
        right=mid-1
```

2. 矩阵加法乘法函数

```
def MatrixAdd(A,B):
    #创建二维数组 C
    C=[[0]*len(A[0]) for i in range(len(A))]
    for i in range(len(A)):
        for j in range(len(A[0])):
            C[i][j]=A[i][j]+B[i][j]
```

```
return C

def MatrixMul(A,B):
    C=[[0]*len(B[0]) for i in range(len(A))]
    for i in range(len(A)):
        for j in range(len(B[0])):
            sum=0
            for k in range(len(A)):
                sum+=A[i][k]*B[k][j]
            C[i][j]=sum
    return C
```

3. 字典排序

```
def ReverseKeyValue(dict0):
    dict_res=dict()
    for key in dict0:
        dict_res[dict0[key]]=key
    return dict_res
```

4. 创新点&优化（如果有）

无

三、 实验结果及分析

1. 实验结果展示示例（可图可表可文字，尽量可视化）

```
5
[[3, 5, 7], [9, 11, 13], [15, 17, 19]]
[[36, 36, 36], [96, 96, 96], [174, 174, 174]]
{'001': 'Alice', '002': 'Bob'}
```

三道题目的输出结果，第一道题目输出查找值的二分查找结果下标为 5；第二道题目输出两个矩阵相加结果矩阵、相乘结果矩阵；第三道题输出字典排序逆转后的结果

2. 评测指标展示及分析（机器学习实验必须有此项，其它可分析运行时间等）

尚未学到

四、 思考题

1. Python 学习才刚学到皮毛，后续需要自己多加强学习



五、 参考资料

<https://github.com/jackfrued/Python-100-Days/tree/master>